

锂离子电池快充寿命的建模预测与策略优化研究

摘 要

针对问题一,
针对问题二,
针对问题三,
针对问题四,
关键词:

一、问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材品质的核心工序，其中热风烘干是常见的干燥方式之一。该方式主要包括预热平衡和恒温干燥两个阶段，通过调节烘房温湿度，得到干燥药材。在中药材烘干时，不当的工艺参数选取易导致干燥效率低、能耗高、品质不稳定等缺陷。而传统的试验优化模式存在周期长、成本高等问题，需要借助数理方法与仿真得到干燥规律。

1.2 问题提出

问题一：根据药材初始状态、烘房环境变化以及题目给定的传热传质参数，研究烘干预热阶段药材内部温度和水分浓度随时间及径向位置的变化规律，并计算题目指定时刻和位置对应的温度与水分浓度。

问题二：将研究范围扩展至完整烘干过程，考虑药材密度、比热容、导热系数以及水分扩散能力随温度和含水率发生变化，描述药材内部温度和水分浓度的动态变化，并给出烘干前 3 小时指定时刻和位置的温湿状态。

问题三：在完整烘干过程的基础上，以药材内部各位置的水分浓度均低于 0.15 kg/kg 作为干燥要求，研究药材内部水分随时间的变化，并确定满足该要求所需要的烘干时间。

问题四：进一步考虑药材在失水过程中发生的尺寸收缩，结合附件给出的半径随时间变化数据以及相应的材料物性关系，研究尺寸变化条件下药材内部水分浓度的变化，并重新确定药材达到规定干燥要求所需的时间。

二、问题分析

2.1 问题一分析

问题一研究药材在烘干初始阶段内部温度和水分浓度的变化。烘房温度和水分浓度随时间变化，使药材与外界之间产生温度差和水分差，进而引起热量传递和水分迁移。由于热量和水分从药材表面逐渐向内部传递，不同位置对外界环境变化的响应存在差异，因此需要同时考虑时间和空间对温度、水分分布的影响。此外，药材呈有限长度的圆柱形，传递过程可能受到径向、轴向及端部作用的影响，其几何尺寸、传热传质性质和表面交换条件均会影响内部温湿状态的变化。

2.2 问题二分析

问题二将研究范围扩展至整个烘干过程。随着水分不断排出，药材自身的传热传质性质也随之变化。题目给出的经验关系表明，密度、比热容和导热系数受到含水率影响，而水分扩散能力又同时受到温度和含水率影响。因此，含水率变化会改变药材的传热特

性，温度变化又会影响水分迁移速度，使温度、水分和材料物性之间形成相互影响的动态过程。由此需要在问题一的基础上进一步描述物性不断变化情况下药材整个烘干过程中的温湿变化。

2.3 问题三分析

问题三要求确定药材达到规定干燥程度所需的时间。由于题目要求药材所有位置的水分浓度均低于 0.15 kg/kg，因此不能仅依据表面或平均水分浓度判断烘干完成，而需要关注整个药材内部水分浓度较高、干燥较慢的位置。随着烘干持续进行，不同位置的失水速度以及水分扩散能力均会发生变化，因此需要在全过程温湿变化的基础上持续考察药材内部水分分布，从而确定整体满足干燥要求的时刻。

2.4 问题四分析

问题四进一步考虑失水引起的药材尺寸变化。附件 2 表明药材半径随烘干时间逐渐减小，使药材的边界位置以及内部热量和水分的传递距离随时间发生变化；与此同时，本问给出的密度、比热容、导热系数和水分扩散能力也会随内部状态改变。因此，该问题需要综合考虑外界温湿环境、材料物性变化以及几何收缩对传热传质过程的共同影响，描述尺寸不断变化情况下药材内部水分的迁移过程，并进一步确定达到规定干燥要求所需的时间。

三、模型假设

为了对问题进行简化分析，本文在建立模型时作出如下假设：

- (1) 药材为均质各向同性材料，且在烘干过程中不发生化学反应。
- (2) 药材的初始温度和水分浓度在整个体积内均匀分布。
- (3) 干燥过程中药材所处环境的温度、湿度和烘干气体流速保持恒定。
- (4) 药材水分迁移至表面后快速散失，且不考虑蒸发对药材温度影响。
- (5)

四、主要符号说明

表 1 主要符号及含义

符号	含义	符号	含义
----	----	----	----

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：

六、问题 1 的模型建立

依据上一章的模型假设，本章把药材预热过程表述为一维径向初边值问题：先确定空间范围与状态变量，再由热量、水分守恒建立控制方程，最后配置初值和边界条件。完整模型交由第??章求解，其数值精度及一维简化的适用性统一在第??章检验。图1给出这一论述顺序。

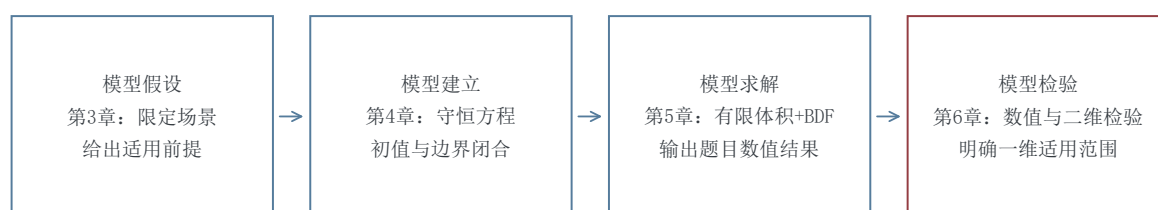


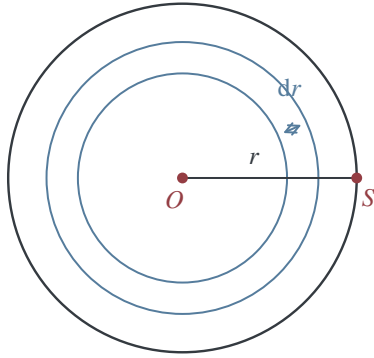
图 1 问题 1 的建模论证逻辑

6.1 建模对象与径向抽象

题给药材半径 $R = 0.02 \text{ m}$ 、全长 $L = 0.25 \text{ m}$ ，半长 $H = L/2 = 0.125 \text{ m}$ 。取单位轴向长度的药材截面，径向范围为 $0 \leq r \leq R$ ，待求状态为温度 $\theta_1(r, t)$ 与干基含水率 $C_1(r, t)$ 。外界变化通过侧面对流换热和水分交换传入材料，内部状态随半径变化。因此，一维模型保留径向梯度，并不将药材视为整体均匀的集中参数系统。

图2左侧标出从轴心 O 到侧面 S 的径向测量线，右侧标出用于守恒分析的环形微元。此处忽略轴向输运与端面交换，以预测中截面附近的局部状态；这是一项待检验的近似，不能提前推广到整个圆柱。

(a) 径向测量线



轴心 O → 侧面 S; R = 2 cm

(b) 环形微元的局部展开

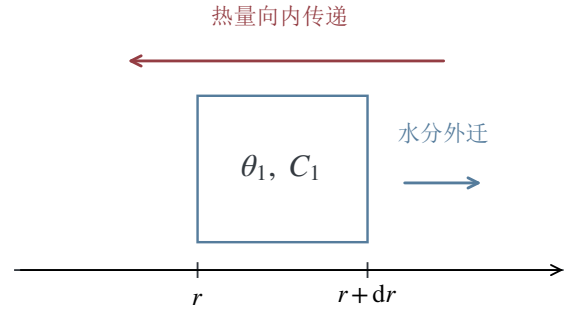
单位轴向长度: $dV = 2\pi r dr$

图 2 径向测量线与环形微元

6.2 温度控制方程

微元储热变化本问采用附录 2 给定的密度 $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、比热容 $c_p = 2600 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、热传导系数 $k = 0.36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ，药材摄氏温度变化 $d\theta_1 = d(T - 273.15) = dT$ 。对于圆柱药材，取厚度 dr 的单位长度环形微元，其体积 $dV = \pi[(r+dr)^2 - r^2] = \pi(2r dr + dr^2) = 2\pi r dr$ 温度变化 $d\theta_1$ 引起的储热变化：

$$dQ = dm c_p d\theta_1 = \rho dV c_p d\theta_1 = \rho c_p (2\pi r dr) d\theta_1$$

所以单位时间内储热变化率为：

$$\frac{dQ}{dt} = \rho c_p (2\pi r dr) \frac{\partial \theta_1}{\partial t}$$

内、外控制面的净热流入

本问采用附录 2 给定的 $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 2600 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $k = 0.36 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ 。取半径 r 、厚度 dr 的单位长度环形微元，其体积为 $2\pi r dr$ 。则微元储热变化为按显热平衡，微元储热变化等于内、外控制面的净热流入；再用傅里叶定律表示径向外向热流密度，得到

$$\rho c_p (2\pi r dr) \partial_t \theta_1 = -\partial_r (2\pi r q_r) dr, \quad q_r = -k \partial_r \theta_1.$$

其中 q_r 为沿径向向外取正的热流密度，单位为 W/m^2 ； dr 为径向微小厚度， ∂_t 、 ∂_r 分别表示对时间、径向坐标的偏导。代入热流密度并约去公共因子，一维径向温度方程为

$$\frac{\partial \theta_1}{\partial t} = \alpha \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \theta_1}{\partial r} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (1)$$

式(1)描述外层向内部的显热传导；其适用前提沿用假设章节，不额外引入相变或变物性机制。

6.3 水分控制方程

药材干基含水率定义为水分质量与干物质质量之比。在恒定干物质密度 ρ_d 下，单位体积水分质量为 $\rho_d C_1$ ，径向外向水分通量采用有效 Fick 定律：

$$J_r = -\rho_d D(C_1) \partial_r C_1, \quad \rho_d (2\pi r dr) \partial_t C_1 = -\partial_r (2\pi r J_r) dr.$$

其中 J_r 为沿径向向外取正的水分质量通量，单位为 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。将通量代入水分守恒式并约去 ρ_d ，得到

$$\frac{\partial C_1}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C_1) \frac{\partial C_1}{\partial r} \right], \quad D(C_1) = D_0 \exp(-b/C_1). \quad (2)$$

式中 $D_0 = 7 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $b = 0.89 \text{ kg/kg}$ 是本问扩散经验式的已知系数，使 b/C_1 无量纲。式(2)保留局部含水率对扩散速率的影响。因为 D 不是常数，不能把它移到散度算子外；否则将遗漏扩散系数随空间状态变化的贡献。

6.4 初值、边界条件与模型闭合

题给初始状态在空间上均匀；轴心满足对称条件；真实侧面采用 Robin 交换条件。将这些条件汇总为

$$\begin{cases} \theta_1(r, 0) = 28, & C_1(r, 0) = 2.55, \\ \partial_r \theta_1(0, t) = \partial_r C_1(0, t) = 0, \\ -k \partial_r \theta_1(R, t) = h[\theta_1(R, t) - \theta_\infty(t)], \\ -D(C_1) \partial_r C_1(R, t) = h_m[C_1(R, t) - C_\infty(t)]. \end{cases} \quad (3)$$

取 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。边界函数 $\theta_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 由附件 1 分段线性插值得到。外法向取径向向外：环境温度较高时，外向热通量为负，表示热量进入药材；材料表面含水率较高时，外向水分通量为正。Robin 条件确定交换通量，不把环境状态直接赋给材料表面。

至此，式(1)、式(2)与式(3)构成完整的一维模型。题给物性与环境记录是输入， θ_1 、 C_1 是输出；本问不包含待优化的工艺变量或待反演的物性参数。

6.5 问题二:

6.6 问题三:

6.7 问题四:

七、模型检验、误差与敏感性分析

八、模型评价与推广

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码框架生成与调试、统计分析方案讨论、图表排版、论文结构检查及语言润色。AI 未用于生成、补造或修改实验数据；所有程序均由参赛队在本地环境运行，核心数据口径、模型选择、公式、数值结果、图表和结论均经人工审查与复核。详细工具型号、使用环节、提示方式、采纳修改及核验情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。

参考文献

附录 A 支撑材料文件列表

附录 B 程序复现说明

附录 C 关键源程序代码（节选）